

Лекция 01 - практические задания из материалов лекции
Выполнила студентка 2 курса ИВТ
Кочеткова Мария Павловна

Ввод, вывод данных и переменные в Python

Задание 1. Напишите программу, которая запрашивает имя и возраст пользователя, и выводит приветствие и возраст пользователя в следующем году.

Код:

```
1 name, age = input('Введите ваше имя: '), input('Введите ваш возраст: ')
2
3 print(f'Здравствуй, {name}!')
4 print(f'В следующем году тебе будет {int(age) + 1}!')
```

Результат:

```
Введите ваше имя: Мария
Введите ваш возраст: 19
Здравствуй, Мария!
В следующем году тебе будет 20!
```

Задание 2. Напишите программу, которая запрашивает имя, фамилию и возраст пользователя, а затем выводит эти данные в столбик с помощью f-строки.

Код:

```
1 first_name = input('Введите свое имя: ')
2 last_name = input('Введите свою фамилию: ')
3 age = input('Введите свой возраст: ')
4
5 print(f'Фамилия: {last_name}\nИмя: {first_name}\nВозраст: {age}')
```

Результат:

```
Введите свое имя: Мария
Введите свою фамилию: Кочеткова
Введите свой возраст: 19
Фамилия: Кочеткова
Имя: Мария
Возраст: 19
```

Задание 3. Напишите программу, которая выводит на экран прямоугольник 5 x 15, сформированный из звездочек.

Код:

```
1 print('*' * 15)
2 print('*' + ' ' * 13 + '*')
3 print('*' + ' ' * 13 + '*')
4 print('*' + ' ' * 13 + '*')
5 print('*' * 15)
```

Результат:

```
*****
*           *
*           *
*           *
*****
```

Задание 4. Напишите программу, которая получает на вход целое число n из диапазона от 1 до 9 включительно, и выводит результат вычисления выражения $nnn - nn - n$.

Код:

```
1 n = input('Введите число в диапазоне от 1 до 9 включительно: ')
2 print(int(n+n+n) - int(n+n) - int(n))
```

Результат:

```
Введите число в диапазоне от 1 до 9 включительно: 3
297
```

Задание 5. Напишите программу, которая получает на вход целые положительные числа a и b, а затем выводит результаты математических операций.

Код:

```
1 a, b = int(input('Введите целое положительное число a:')), int(input('Введите целое положительное число b:'))
2 print(f'Число a в степени b: {a ** b};')
3 print(f'Произведение a * b: {a * b};')
4 print(f'Сумма a + b: {a + b};')
5 print(f'Разница a - b: {a - b}.')
```

Результат:

```
Введите целое положительное число a:4
Введите целое положительное число b:2
Число a в степени b: 16;
Произведение a * b: 8;
Сумма a + b: 6;
Разница a - b: 2.
```

Задание 6. Напишите программу, которая получает от пользователя вещественные числа *a* и *b* – длину и ширину прямоугольника, – и выводит периметр и площадь прямоугольника.

Код:

```
1 a, b = float(input('Введите длину: ')), float(input('Введите ширину: '))
2 print('Площадь S = ', a * b)
3 print(f'Периметр P = ', (a + b) * 2)
```

Результат:

```
Введите длину: 2.6
Введите ширину: 4.8
Площадь S = 12.48
Периметр P = 14.8
```

Задание 7. Напишите программу, которая получает на вход число от 420 до 540 (оптимальная продолжительность сна в минутах) и помогает пользователю определить, на какое время (в формате «часы:минуты») нужно установить звонок будильника. Отсчет времени начинается с полуночи.

Код:

```
1 time = int(input('Введите оптимальную продолжительность сна в минутах: '))
2 print(f'Поставить будильник на: {time//60}:{time%60}')
```

Результат:

```
Введите оптимальную продолжительность сна в минутах: 475
Поставить будильник на: 7:55
```

Задание 8. Напишите программу, которая получает на вход целое число *n* – количество дней, и конвертирует *n* в годы, месяцы и дни.

Код:

```

1 n = int(input('Введите количество дней: '))
2 years = n // 365
3 months = (n - years * 365) // 30
4 days = (n - years * 365 - months * 30)
5 print(f'Годы: {years}\nМесяцы: {months}\nДни: {days}')

```

Результат:

```

Введите количество дней: 462
Годы: 1
Месяцы: 3
Дни: 7

```

Задание 9. Напишите программу, которая получает от пользователя целое число n – количество секунд, и конвертирует n в часы, минуты и секунды.

Код:

```

1 n = int(input('Введите количество секунд: '))
2 seconds = n
3 hours = seconds // 3600
4 minutes = seconds % 3600 // 60
5 seconds = seconds % 3600 % 60
6 print(f'Часы: {hours}\nМинуты: {minutes}\nСекунды: {seconds}')

```

Результат:

```

Введите количество секунд: 3781
Часы: 1
Минуты: 3
Секунды: 1

```

Задание 10. Напишите программу, которая получает на вход вещественные числа x_1, y_1, x_2, y_2 – координаты точек $a(x_1, y_1)$ и $b(x_2, y_2)$ на плоскости – и вычисляет расстояние между a и b .

Код:

```

1 print('Введите координаты a:')
2 x1, y1 = float(input('x1 = ')), float(input('y1 = '))
3
4 print('Введите координаты b:')
5 x2, y2 = float(input('x2 = ')), float(input('y2 = '))
6
7 distance = ((x2 - x1) ** 2 + (y2 - y1) ** 2) ** 0.5
8 print('Расстояние между a и b: ', distance)

```

Результат:

```
Введите координаты a:  
x1 = 3.6  
y1 = 1.3  
Введите координаты b:  
x2 = 1.7  
y2 = 9.3  
Расстояние между a и b: 8.222530024268686
```

Методы работы со строками

Задание 1 Напишите программу, которая получает на вход строку и выводит:

- количество символов, содержащихся в тексте;
- True или False в зависимости от того, являются ли все символы буквами и цифрами.

Код:

```
1 print('Введите текст: ')  
2 text = input()  
3 print(len(text), text.isalnum())
```

Результат:

```
Введите текст:  
qwerty12345  
11 True
```

Задание 2 Напишите программу, которая получает на вход слово и выводит True, если слово является палиндромом, или False в противном случае.

Код:

```
1 print('Введите текст: ')  
2 text = input().lower()  
3 print(text == text[::-1])
```

Результат:

```
Введите текст:  
qwerrewq  
True
```

Задание 3 Напишите программу, которая получает строку с именем, отчеством и фамилией, написанными в произвольном регистре, и выводит данные в правильном формате.

Код:

```
1 print('Введите ФИО: ')
2
3 text = input()
4 print(text.title())
```

Результат:

```
Введите ФИО:
ФеДор МихайЛович ДОСтоЕвСкий
Федор Михайлович Достоевский
```

Задание 4 Имеется строка 12361573928167047230472012. Напишите программу, которая преобразует строку в текст один236один573928один670472304720один2.

Код:

```
1 print('12361573928167047230472012')
2
3 text = '12361573928167047230472012'
4 print(text.replace('1', 'один'))
```

Результат:

```
12361573928167047230472012
один236один573928один670472304720один2
```

Задание 5 Напишите программу, которая последовательно получает на вход имя, отчество, фамилию и должность сотрудника, а затем преобразует имя и отчество в инициалы, добавляя должность после запятой.

Код:

```
1 first_name = input('Введите имя: ')
2 last_name = input('Введите фамилию: ')
3 patronymic = input('Введите отчество: ')
4 post = input('Введите занимаемую должность: ')
5 print(f'{last_name} {first_name[0]}.{patronymic[0]}. {post}')
```

Результат:

```
Введите имя: Фёдор
Введите фамилию: Достоевский
Введите отчество: Михайлович
Введите занимаемую должность: писатель
Достоевский Ф.М., писатель
```

Задание 6 Напишите программу, которая получает на вход строку текста и букву, а затем определяет, встречается ли данная буква (в любом регистре) в тексте. В качестве ответа программа должна выводить True или False.

Код:

```
1 text = input('Введите текст: ').lower()
2 letter = input('Введите букву: ')
3 print(letter in text)
```

Результат:

```
Введите текст: КруЖкА
Введите букву: а
True
```

Задание 7 Напишите программу, которая определяет, является ли введенная пользователем буква гласной. В качестве ответа программы выводит True или False, буквы могут быть как в верхнем, так и в нижнем регистре.

Код:

```
1 vowels = 'aeёиоуыэюя'
2 letter = input('Введите букву: ').lower()
3 print(letter in vowels)
```

Результат:

```
Введите букву: ђ
False
```

Задание 8 Напишите программу, которая принимает на вход строку текста и подстроку, а затем выводит индексы первого вхождения подстроки с начала и с конца строки (без учета регистра).

Код:

```
1 text = input('Введите текст: ').lower()
2 substring = input('Введите подстроку: ')
3 print(text.index(substring), text.rindex(substring))
```

Результат:

```
Введите текст: Шла Саша по шоссе и сосала сушку
Введите подстроку: са
4 22
```

Задание 9 Напишите программу для подсчета количества пробелов и непробельных символов во введенной пользователем строке.

Код:

```
1 text = input('Введите текст: ')
2 print(f"Количество пробелов: {text.count(' ')}\nКоличество других символов: {int(len(text))-int(text.count(' '))}")
```

Результат:

```
Введите текст: Уронили мишку на пол
Количество пробелов: 3
Количество других символов: 17
```

Задание 10 Напишите программу, которая принимает строку и две подстроки start и end, а затем определяет, начинается ли строка с фрагмента start, и заканчивается ли подстрокой end. Регистр не учитывать.

Код:

```
1 text = input('Введите текст: ').lower()
2 start = input('Введите фрагмент 1: ')
3 end = input('Введите фрагмент 2: ')
4 print(text.startswith(start))
5 print(text.endswith(end))
```

Результат:

```
Введите текст: От топота копыт пыль по полю летит
Введите фрагмент 1: от
Введите фрагмент 2: от
True
False
```